

一、单项选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. 以下说法正确的是 (C)

- A. 焦耳定律既适用于传导电流也适用于位移电流
 B. 位移电流的假说就是变化的磁场产生变化的电场的假说
 C. 恒定电场中理想导体内的电场强度为零
 D. 当介质的电导率很大时, 位移电流远大于传导电流

2. 平面波由介质 1 垂直入射到与介质 2 的交界面, 如果反射系数与透射系数的绝对值相等, 则在介质 1 中的驻波比为 (C)

- A. 1 B. 1.5 C. 3 D. 0.5

3. 传输线特征阻抗为 50Ω , 用测量线测得线上电压最大值为 100mV , 最小值为 20mV , 邻近负载的第一个点压波节点到负载的距离为 0.33λ , 则负载阻抗是 (A)

- A. $Z_L = 38 + j77\Omega$ B. $Z_L = 38 - j77\Omega$ C. $Z_L = 27 + j26\Omega$ D. $Z_L = 27 - j26\Omega$

4. 在无界理想媒质中传播的均匀平面电磁波, 电场与磁场的相位_____, 幅度随传播距离的增加_____; 在导电媒质中传播的均匀平面波, 电场与磁场的相位_____, 幅度随传播距离的增加_____ (A)

- A. 相同 不变 不同 衰减 B. 相同 衰减 不同 不变
 C. 不同 不变 不同 衰减 D. 不同 不变 相同 衰减

5. 如果 $\sigma = 0$, $\varepsilon = 2.5\varepsilon_0$, $\mu = 10\mu_0$, 下面的场哪组不满足麦克斯韦方程 (A)

A. $\hat{E} = \hat{y}2y$, $\hat{H} = \hat{x}5x$

B. $\hat{E} = \hat{y}2 \sin(6 \times 10^7 t) \sin z$, $\hat{H} = \hat{x}[-\frac{1}{120\pi} \cos(6 \times 10^7 t) \cos z]$

C. $\hat{D} = \hat{y}\varepsilon_0 \cos(6 \times 10^7 t)e^{-jz}$, $\hat{B} = -\hat{x}\frac{\mu_0}{60\pi} \cos(6 \times 10^7 t)e^{-jz}$

D. A 和 B 都不满足

6. 下列哪项说法是正确的 (D)。

- A. 良导体是电导率 $\sigma \gg 1$ 的导电介质。
- B. TEM 波一定是均匀平面波。
- C. 全反射只发生在垂直极化斜入射由光密介质至光疏介质的情况下。
- D. 无论是 TE 波还是 TM 波, 发生全反射时, 反射系数的模一定等于 1。

7. 空气中电场 $\hat{E} = \hat{x}E_0 e^{-jkz}$ 的均匀平面波垂直入射到理想导体表面, 空气侧的合成场

$\hat{E} = \hat{x}(-j2E_0 \sin kz)$, $\hat{H} = \hat{y}2 \frac{E_0}{\eta_0} \cos kz$, 其中 $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ 。问合成场的电场能量密度

与磁场能量密度之和的时间平均值为 (D)。

- A. $\frac{1}{4} \epsilon_0 E_0^2$
- B. $\frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$
- C. $\frac{3}{4} \epsilon_0 E_0^2$
- D. $\epsilon_0 E_0^2$

8. 设 $y=0$ 为两种介质的分界面, $y<0$ 为介质 1 (ϵ_1, μ_1); $y>0$ 为介质 2 (ϵ_2, μ_2),

$\epsilon_1=3\epsilon_2, \mu_1=3\mu_2$, 已知介质交界面上介质 1 的磁场强度为 $\hat{H}_1 = \hat{x} + 3\hat{y} + 2\hat{z}$, 则介质 2

中的磁场强度 $\hat{H}_2$ 为 (B)。

2。

- A. $3\hat{x} + 3\hat{y} + 6\hat{z}$
- B. $\hat{x} + 9\hat{y} + 2\hat{z}$
- C. $3\hat{x} + 9\hat{y} + 6\hat{z}$
- D. $\hat{x} + \hat{y} + 2\hat{z}$

9. 下列传输线，传输功率最大的是（ A ）。

A. 特征阻抗 $Z_{cl} = 50 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 80 V$ 。

B. 特征阻抗 $Z_{cl} = 75 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 80 V$ 。

C. 特征阻抗 $Z_{cl} = 50 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 60 V$ 。

D. 特征阻抗 $Z_{cl} = 70 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 60 V$ 。

10. 关于电磁波的色散特性，以下说法不正确的是（ D ）。

A. 电磁波的色散特性是指电磁波的相速随频率发生变化。

B. 导电介质的色散是因为等效介电常数随频率变化引起的。

C. 相速表示等相位点运动速度，群速表示信号传播的速度。

D. 色散特性可以用 $\omega-k$ 平面上的曲线表示，曲线上任意一点与原点连线的斜率表示该频率点的群速，而切线斜率表示该频率点的相速。

二、填空题(每个空 2 分，共 20 分)。

1. 标量场 $u = xyz$ ，在点 $x=1, y=1, z=1$ 处方向导数的最大值为_____，则此方向的单位矢量为_____。 $(\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}))$ 。

2. 均匀平面波在海水中($\epsilon_r = 80, \mu_r = 1, \sigma = 4 \text{ s/m}$)传播， $f = 0.5 \text{ MHz}$ ，则此波在海水中的波长为_____m，相速度为_____m/s，穿透深度为_____m。

$(\sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{2} \times 10^6, \frac{\sqrt{5}}{2\pi})$ 。

3. 某线极化波由无损耗介质($\epsilon = 3\epsilon_0, \mu = \mu_0, \sigma = 0$)中斜入射到与空气的分界平面上。如果要使反射波的振幅为零，则入射波的极化方式是_____（平行极化/垂直极化），入射角 $\theta_i =$ _____；如果交界面发生全反射，那么入射角 θ_i 需要满足什么条件_____。 $(\text{平行极化}, 30^\circ, \theta_i > \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3})$ 。

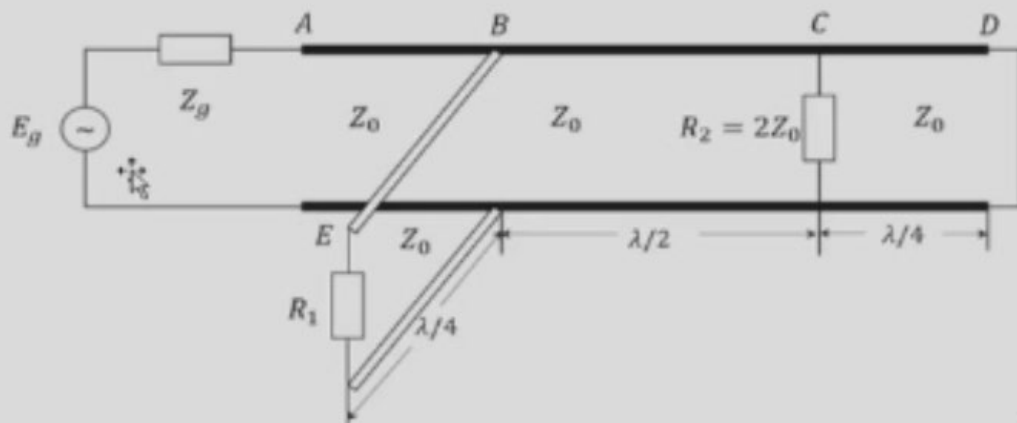
4. 空气中均匀平面波的电场为 $\hat{E} = (-\hat{x} - \hat{y} + j\sqrt{5}\hat{z})e^{j(x+by+az)} V/m$ ，则传播常数 $\hat{k} =$ _____，波的极化状态为_____。 $(-\hat{x} + \hat{y}, \text{左旋椭圆极化波})$ 。

1. 如图所示, 各传输线段的特性阻抗均为 $Z_0 = 50 \Omega$, 且 $Z_g = Z_0$, 试求: √

(1) R_1 的阻值, 使 AB 段工作在行波状态; √

(2) 求 AB、BC、BE 段传输线上的驻波比; √

(3) 若 AB 段工作在行波状态时, D 点短路线上的电流 $I = 0.1 A$, 求 R_2 上的消耗功率。√



答案: (1) CD 段是驻波工作, C 点是驻波电压波腹点, D 点是驻波电压波节点。BC 段是行驻波工作, B 点和 C 点均是行驻波电压波腹点, 且 $Z_{inBC} = 2Z_0$, 要使 AB 段工作在行波状态, 则要求 $Z_{inBE} = 2Z_0$, 即根据 $1/4$ 波长变换 $R_1 = Z_0 / 2 = 25 \Omega$, 此时 B 点的总输入阻抗为 Z_0 , AB 段工作在行波状态。√

(2) AB 段: 行波, $\Gamma = 0$, $\rho = 1$ √

$$\text{BC 段: } \Gamma_{LC} = \frac{R_2 - Z_0}{R_2 + Z_0} = \frac{1}{3}, \quad \rho = \frac{1 - |\Gamma_{LC}|}{1 + |\Gamma_{LC}|} = 2 \quad \checkmark$$

$$\text{BE 段: } \Gamma_{LB} = \frac{R_1 - Z_0}{R_1 + Z_0} = -\frac{1}{3}, \quad \rho = \frac{1 - |\Gamma_{LB}|}{1 + |\Gamma_{LB}|} = 2 \quad \checkmark$$

(3) 设 CD 段驻波工作时, CD 段的入射波电压为 U_{IC} , 则 C 点电压 √

$$U_C = U_{\max} = 2U_{IC}, \quad I_C = I_{\min} = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{D 点电压 } U_D = U_{\min} = 0, \quad I_D = I_{\max} = 2U_{IC} / Z_0 = 0.1 A \quad \checkmark$$

$$\text{即 } 2U_{IC} = 0.1Z_0 = 5 \text{ V} \text{。}$$

$$U_C = 2U_{IC} = 5 \text{ V} \text{。}$$

$$R_2 \text{ 上电流为 } I_{R2} = 2U_{IC} / R_2 = 0.05 \text{ A} \text{。}$$

$$R_2 \text{ 上消耗的功率 } P_{R2} = \frac{1}{2}UI = 0.125 \text{ W} \text{。}$$

2. 已知 $x > 0$ 区域为理想导体, $x < 0$ 区域为空气, 若入射波从空气中斜入射到理想导体, 磁场

强度为 $\hat{H}_i(x, y) = (-\hat{x} + \hat{y})e^{-j2\pi(x+y)} \text{ A/m}$, 试求:

- (1) 入射波的频率、波长;
- (2) 入射波是什么极化 (TE 波还是 TM 波?);
- (3) 入射角 θ_i ;
- (4) 离开导体表面 1m 处的合成波电场强度。

答案:

$$(1) \hat{k} \cdot \hat{r} = 2\pi(x+y), \hat{k} = 2\pi\hat{x} + 2\pi\hat{y}, k = |\hat{k}| = 2\sqrt{2}\pi \text{ rad/m}$$

$$f = \frac{kc}{2\pi} = 3\sqrt{2} \times 10^8 \text{ Hz} = 424 \text{ MHz}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ m} = 0.707 \text{ m}$$

(2) TE 波 (垂直极化波)

$$(3) \theta_i = 45^\circ$$

$$(4) \text{入射波电场 } \hat{E}_i = -\hat{z}\sqrt{2}\eta_0 e^{-j2\pi(x+y)}$$

理想导体边界反射系数 $\Gamma = -1$

$$\text{入射波电场 } \hat{E}_r = \hat{z}\sqrt{2}\eta_0 e^{-j2\pi(-x+y)}$$

$$\hat{E}(x, y) = \hat{E}_i + \hat{E}_r$$

$$\begin{aligned} \text{合成场} &= -\hat{z}\sqrt{2}\eta_0 e^{-j2\pi(x+y)} + \hat{z}\sqrt{2}\eta_0 e^{-j2\pi(-x+y)} \\ &= \hat{z}2\sqrt{2}j\eta_0 \sin(2\pi x) e^{-j2\pi y} \end{aligned}$$

离开导体表面 1m 处的合成波电场强度 $\hat{E}(-1, y) = 0$

3. 一均匀无耗传输线特征阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$ ，当终端接一个未知负载 Z_L 时，测出传输线上驻波比 $\rho = 2.4$ ，如果将未知负载 Z_L 用一个电抗值为 $-j50 \Omega$ 的电导代替，此时测得的电压波节点与端接未知负载 Z_L 时相比，向负载方向移动了 $\lambda/6$ (λ 为沿传输线波导波长)，利用圆图求解：求

(1) 负载 Z_L ；

(2) 用单可变电纳匹配器对此负载进行匹配，求并联短路支路距离负载的距离 d 和并联支路的长度 l 。

